REPUBLICA DE CUBA

Protección Contra Incendios

NAVES RUSTICAS PARA ALOJAMIENTO DE ANIMALES

Requisitos generales

NC 96-41

1984

Fire Protection.
Rustic Barns for Animal Lodging.
General Requirements

Охрана противопожарная. Склад деревенский для животных. Общие требования

Esta norma establece los requisitos generales de seguridad para la protección contra incendios que se cumplirán en las naves rústicas y de construcción mixta utilizadas para el alojamiento de animales, tanto en las nuevas construcciones qué se realicen, como en las existentes.

Se excluyen del cumplimiento de esta norma las naves de sombra que se encuentran aisladas, así como que no poseen paredes y cuya función específica es la de proteger del sol a los animales.

Esta norma no será aplicable en los centros avícolas.

1. Generalidades

1.1 Se instalará sistema de protección contra las descargas eléctricas atmosféricas, cumpliéndose lo establecido en la NC 96-03:82 "Protección Contra Incendios. Protección contra las descargas eléctricas atmosféricas. Clasificación y requisitos generales".

1.2 Para el almacenamiento de sólidos combustibles se tendrá en cuenta lo establecido en la NC 96-20:81 "Protección Contra Incendios. Construcción de edificios para almacenamiento de sólidos combustibles. Requisitos generales" y la establecida desde el apartado 11.2 al 11.2.6 de la NC 96-22:82 "Protección contra Incendios. Disposiciones para la explotación de instalaciones industriales y almacenes. Requisitos generales".

1.3 Para la explotación y mantenimiento de los extintores portátiles, cumplirán lo establecido en la NC 96-23:81 "Protección Contra Incendios. Extintores portátiles. Explotación".

1.4 A cada centro se le realizará un plan de evacuación en el cual será instruido todo el personal que labore en el mismo.

1.5 Se creará un expediente en el cual se controle la actividad de protección contra incendios, así como toda la documentación que tenga relación con la misma, tales como disposiciones, planes de evacuación y alarma que se realicen u otras incidencias que ocurran.

1.6 Se crearán las brigadas de bomberos voluntarios, para cuya organización y funcionamiento se coordinará con la unidad de extinción de incendios del municipio más cercano.

1.7 La administración de estos centros están en la obligación de garantizar en coordinación con la DPEI, la preparación técnica de las fuerzas de bomberos voluntarios.

Aprobada: Diciembre 1984

ESTA NORMA ES OBLIGATORIA

Vigente a partir de: Diciembre 1985

1.8 La desactivación de cualquier tipo de fuerza de bomberos voluntarios, sólo podrá realizarse con el acuerdo de los niveles correspondientes de la Dirección de Prevención y Extinción de Incendios (DPEI).

1.9 Las naves rústicas o mixtas para alojamiento de animales, se construirán en zonas altas y con buen drenaje.

1.10 Para la incineración de yerbas u otros desperdicios se creará una zona apropiada, estableciéndose una distancia mínima de 100 m desde la nave más próxima hasta el lugar seleccionado. La zona de incineración se situará contraria a la dirección de los vientos teniendo en cuenta la ubicación de las naves.

1.11 Los espacios entre naves, así como los alrededores de éstas y de los almacenes, se mantendrán limpios de yerbas, malezas u otras basuras a una distancia de 15 m.

1.12 Se crearán las condiciones que garanticen en caso de incendio, una rápida comunicación con la unidad de extinción de incendios más próxima.

1.13 Se crearán puntos contra incendios ubicados a una distancia máxima de 15 m entre naves, los que tendrán el siguiente equipamiento:

- 1 extintor de CO_2 (si existen equipos e instalaciones eléctricas)
- 1 tanque con arena
- 2 tanques con agua con una capacidad mínima de 208 L cada uno, los cuales poseerán sus tapas
- 2 cubos
- 1 pala.

1.14 Se adicionarán extintores de espuma a los puntos contra incendios que se ubiquen en zonas donde se almacenen o manipulen líquidos combustibles utilizados para el abastecimiento de los faroles.

2. Términos y definiciones

2.1 Naves rústicas para alojamiento de animales. Se considera a toda edificación rústica cuyos elementos sean combustibles, tales como: madera, cartón, guano y otros, construidas por medios propios y sin tipicidad alguna.

2.2 Naves mixtas. A los efectos de esta norma se considera a toda edificación de construcción mixta utilizada para alojamiento de animales, en cuya estructura intervengan materiales combustibles e incombustibles tales como: madera, cartón, guano y otros, y ladrillos, bloques, hormigón entre otros.

2.3 Biogás. Sustancia orgánica gaseosa que se obtiene mediante la mezcla de escreta y agua en proporciones definidas depositadas en un recipiente cerrado.

3. Requisitos del alumbrado e instalaciones eléctricas

3.1 El alumbrado de las naves será preferiblemente eléctrico con los conductores eléctricos debidamente entubados.

3.2 Las instalaciones eléctricas, paneles u otros existentes, tendrán la protección requerida, la cual será por medio de fusibles o interruptores automáticos.

3.3 Las pizarras eléctricas serán metálicas y cerradas.

3.4 Se prohíbe el cruce de líneas eléctricas por encima de las naves que posean cubierta combustible.

3.5 Se prohíbe que personal no calificado realice cualquier tipo de trabajo en los equipos e instalaciones eléctricas.

3.6 Las instalaciones eléctricas de todo tipo se ajustarán a las exigencias de seguridad técnicas de su modelo, y todas sus partes y agregados serán los adecuados a su tipo y capacidad.

3.7 Para realizar cualquier tipo de instalación eléctrica provisional, se cumplirán las medidas de seguridad que el caso requiera y se garantizará que no constituyan riesgos de incendios.

4. Requisitos de seguridad a cumplir en las naves rústicas y mixtas

4.1 En las naves sólo se permite tener el alimento para animales a utilizar en el día, el que será depositado en una zona ubicada en uno de los extremos de la nave, la cual tendrá salida directa al exterior.

4.2 No se permite el almacenamiento, transportación o manipulación de líquidos combustibles o inflamables en las naves.

4.3 Se prohíbe fumar en el interior de las naves y almacenes, así como hacer uso de fuego abierto dentro o fuera de las mismas.

4.4 Cuando sea necesario la utilización de faroles para la iluminación de las naves, cumplirán los siguientes requisitos:

- Los faroles serán cerrados tipo chino o carretero
- Se garantizará la fijación de los faroles
- El aprovisionamiento de combustible a los faroles se realizará fuera de la nave en una zona incombustibilizada y preparada para esta actividad
- La distancia mínima del farol a cualquier material combustible será de 1,5 m
- Los faroles se mantendrán en buen estado técnico, los que se probarán una vez al mes.

5. Requisitos de las instalaciones del equipo de biogás

5.1 En la zona donde esté instalado el equipo de biogás, no se permite fumar ni utilizar llama abierta, situando señalamientos a estos efectos.

5.1.1 Las tuberías utilizadas en estas instalaciones podrán ser de hierro forjado o acero (negro o galvanizado) sin costuras, de latón o cobre.

5.1.2 La tubería empotrada o al aire libre, se protegerá contra los efectos de la corrosión.

5.1.3 La tubería aérea de gas se instalará a una altura no menor de 2 m en los lugares donde transiten personas.

5.1.4 Cada lámpara consumidora contará con una válvula de corte en su línea, situada de forma tal que permita efectuar el corte de fluido cuando exista alguna avería que pueda ocasionar riesgos.

5.1.5 Cada acometida poseerá una válvula de corte que permita independizarla de la fuente de suministro, la cual estará situada de manera que garantice el acceso a la misma.

5.1.6 La acometida poseerá inmediatamente después de su válvula de corte los siguientes dispositivos:

- Regulador de presión con llave y manómetro
- Limitador de presión.

5.1.7 La distancia entre el equipo de biogás y la parte más próxima de la edificación cuando ésta sea de material combustible, no será nunca menor de 3 m, pudiendo reducirse esta distancia a 1,5 m cuando la parte de la pared que quede frente al equipo de biogás sea de material incombustible.

5.1.8 El equipo o campana donde se produce el gas, siempre se ubicará en la parte exterior de las naves.

5.1.9 Los trabajos de reparación o mantenimiento de esta instalación se harán teniendo en cuenta que se haya cerrado el fluido de gas a la línea en la cual se va a trabajar.

5.1.10 Antes de abastecer de gas una línea o tubería, se comprobará que todas las salidas por las que pueda escapar el mismo están cerradas.

5.1.11 Se garantizará que exista hermeticidad en todas las uniones de las instalaciones y equipo de biogás.

5.1.12 Se eliminarán los escapes de gas que surjan por el espacio o vacío que exista en el espacio comprendido entre la campana y la estructura del peso que rodea ésta.

5.1.13 Los faroles que trabajan con biogás se ubicarán a no menos de 300 mm del techo o cualquier otra parte combustible de la nave.

5.1.14 El equipo de biogás será manipulado por personas capacitadas en la materia.

5.1.15 La tubería de gas no se usará como tierra de ningún aparato eléctrico.

5.1.16 Los escapes de gas que puedan presentarse no se comprobarán en ningún momento por medio de llama, utilizándose para ello soluciones jabonosas.

5.1.17 Donde existan instalaciones eléctricas, la tubería de gas pasará a no menos de 500 mm de cualquier toma eléctrica, interruptor u otro aparato.

5.1.18 La zona donde se encuentre instalado el equipo de biogás será cercada para evitar el acceso de personas ajenas a la instalación.

5.1.19 En los trabajos que se realicen en las instalaciones del biogás, se utilizarán herramientas que no produzcan chispas.

5.1.20 En el lugar donde se realicen trabajos relacionados con el gas, se tendrán a mano los medios de extinción necesarios y dispuestos para ser utilizados.

6. Vías de acceso

6.1 En las naves rústicas o mixtas se tendrán en cuenta las vías de acceso a las mismas, las que tendrán un ancho mínimo de 3 m

6.2 Se proyectarán vías de acceso de forma que se extiendan por todo el perímetro de las naves hasta una distancia máxima de 25 m, teniendo las mencionadas vías un radio de giro que permita la fácil movilidad de los vehículos de extinción de incendios en caso necesario.

6.3 Cuando existan fuentes de abastecimiento de agua, se garantizará la **accesibilidad a éstas de los equipos de extinción de incendios.**

6.4 Cuando las naves se encuentran dispersas, se garantizarán las vías de acceso a cada una de ellas.

6.5 En aquellas zonas donde por las características del lugar se dificulte el acceso de los equipos de extinción de incendios, se duplicará la cantidad de tanques con agua y cubos que se plantean en la tercera y cuarta plecas del apartado 1.13 del presente documento.

7. Vías de evacuación

7.1 Cada nave o establo tendrá como mínimo 2 salidas de evacuación.

7.1.2 Si las naves o establos están divididas en secciones, cada una poseerá como mínimo una salida de evacuación.

7.1.3 En las naves donde existan puertas, estas abrirán hacia afuera.

7.1.4 El ancho mínimo de las salidas de evacuación de las naves para ganado vacuno y caballar será de 2,0 m, de 1,5 m para ganado porcino y de 1,0 m para las naves de maternidad. Se preverá que las mismas queden dispersas.

7.1.5 Los mecanismos de cierre de las puertas ubicadas en las naves quedarán dispuestas de forma tal que en caso de emergencia pueda realizarse una rápida evacuación de los animales.

7.1.6 Se prohíbe mantener atados los animales cuando se encuentran en las naves, a fin de que puedan ser evacuados fácilmente en caso de incendio.

7.1.7 Las vías de evacuación se mantendrán libre de obstáculos.

8. Ubicación con respecto a las construcciones aledañas

8.1 La ubicación de las naves con respecto a otras construcciones aledañas se establecen en la tabla 1 .

Tabla 1 Distancias mínimas a construcciones aledañas

Resistencia al fuego de la construcción aledaña	Categoría de producción de las construcciones aledañas	Distancias mínimas permisibles (m)
I y II	A, B y F	25
	C	20
	D y E	15
III	C	20
	D y F	15
IV	C	25
	D y F	20
V	C	35
	D y E	30

8.1.2 La distancia entre naves será como mínimo de 12 m y un máximo de 15 m tomándola de eje a eje de columna, pudiendo disminuir esta distancia hasta 8 m cuando las cubiertas de las naves sean incombustibles o poco combustibles. Estas distancias no se tendrán en cuenta para las instalaciones existentes.

COMPLEMENTO

Normas estatales de referencia:

NC 96-03:82 Protección Contra Incendios. Protección contra las descargas eléctricas atmosféricas. Clasificación y requisitos generales

NC 96-20:81 Protección Contra Incendios. Construcción de edificios para almacenamiento de sólidos combustibles. Requisitos generales

NC 96-22:82 Protección Contra Incendios. Disposiciones para la explotación de instalaciones industriales y almacenes. Requisitos generales

NC 96-23:81 Protección Contra Incendios. Extintores portátiles. Explotación

Bibliografía consultada

DPEI-MININT Cuba. Protección Contra Incendios. Edificios agropecuarios.